

Notes de SVT - Biologie moléculaire

Intro to SV

19 février

L'être humain → 70% de la masse corporelle = eau ; 90% de la masse du cerveau = eau
→ **LA VIE REQUIERT DE L'EAU**

Ca tombe bien : l'eau est majoritairement composée d'atomes reliés par des liaisons chimiques covalentes, des liaisons solides et donc fortes contrairement aux liaisons peu solides, donc faibles, les ponts hydrogènes. Comment tester ? On mesure avec l'énergie et la force nécessaire pour les casser.

L'eau s'évapore lorsque les liaisons, les ponts hydrogène sont détruits par l'énergie calorifique du chauffage.

PRATIQUEMENT 10X plus d'énergie pour casser une liaison covalente que un pont hydrogène.

Liaisons covalentes : c'est un partage des électrons.

Polaires et non polaires : polaire s'il y a "injustice du partage des électrons", on regarde dépendamment à l'électronégativité, la force à attirer les électrons. Si elle est égale alors les électrons sont parfaitement partagés.

Une molécule est polaire si toutes les liaisons sont polaires, elle est non polaire si toutes les liaisons sont non polaires, et finalement, s'il y a des liaisons polaires et non polaires, alors la molécule est amphiphile.

20 février

Est-ce que l'air est hydrophobe ou hydrophile ? L'air est non polaire.

→ bien que les liaisons du CO₂ sont polaires, on le considère comme un non polaire du fait de la symétrie vectorielle.

L'eau dans l'état liquide forme des ponts hydrogènes avec l'eau et si une molécule qui veut en former aussi arrive alors elle est acceptée, dans le cas contraire, elle est rejetée.

Elle fait en moyenne 3 PH à l'état liquide, 4 à l'état solide et ces ponts peuvent bouger et changer à l'état liquide.

Le savon : la molécule de savon est amphiphile, séparée entre une queue non polaire et une tête polaire COOH.

Par conséquent, la formation d'une bulle de savon demande une double couche de molécules de savon, l'eau est prise entre les têtes des molécules qui forment donc deux couches.

C'est le principe inverse pour les membranes cellulaires : à l'inverse on va avoir une double couche sans eau à l'intérieur et donc de l'eau à l'extérieur. Pour permettre le contact et l'échange moléculaire avec l'environnement externe à la cellule, la création de canaux ioniques permet de faire passer des molécules spécifiques. Un canal est spécifique à une molécule. Ici c'est une bicouche de phospholipides.

Quand la liaison covalente devient encore plus inégale, on parle alors de liaison ionique.

L'ADN :

Backbone → les deux côtés, les deux barres de l'hélice de l'ADN.

Chaque côté est fait de liaisons covalentes mais entre les deux brins, ce sont des ponts hydrogène.

Bouillir à 65°C sépare les 2 brins : c'est la dénaturation de l'ADN. Quand on reréduit la température, les brins se remettent automatiquement ensemble et les bons avec les bons.

Les deux brins sont antiparallèles 5' 3' : on va toujours dans le sens de 5' VERS le 3'.

23 février

ADN

Cellule procaryote comme *E. coli* : ADN circulaire.

Cellule eucaryote : noyau de 10 micromètres de diamètre.

L'ADN a toujours des phosphates et est donc chargé négativement. Chez l'humain : 46 filaments, 46 chromosomes.

État général :

Double hélice nue → 2 nm d'épaisseur

Billes sur une corde → nucléofilaments → 10 nm d'épaisseur

Nucléosomes : protéines (histones) chargées positivement autour desquelles s'enroule l'ADN

ADN condensé → 30 nm d'épaisseur

3 nucléosomes à chaque fois + 8 ?

On ne peut plus lire l'ADN à ce stade.

Puis si c'est encore plus compacté, on atteint l'état de chromosome à 1 ou 2 chromatides (2 si avant la division cellulaire), taille supérieure à 1 micromètre (environ 1.4 µm).

Comment fait-on pour avoir de l'ADN nu ? On prend des bactéries, on utilise des enzymes qui enlèvent les protéines.

Les bactéries se divisent pour se dupliquer, nous on fait la mitose :

G1 (growth 1) → S (duplication de l'ADN, synthèse) → G2 (wait) [interphase] → mitose (prophase, métaphase, anaphase, télophase)

CYCLE CELLULAIRE :

□

Déf : Turn over : utilisé en génétique pour décrire la dynamique du génome ou la traduction.

26 février

Polymère

Si le polymère est linéaire, il a 2 extrémités. Si elles sont différentes, alors il a un sens.

ATCG → adénine, thymine, cytosine, guanine.

Polynucléotide → chaîne d'acides nucléiques.

5' PO₄⁻ 3' -OH

Les acides aminés ont un acide et une amine aux deux extrémités.

Monomère = nucléotide.

Base

—
Sucre → désoxyribose

—
P

Le sucre est accepté par le carbone 3 du phosphate et le carbone 4 ferme le cycle du sucre.

Copie de l'ADN

Coupe en 2 et chaque brin sert de modèle (template). On ne peut copier que si on a séparé.
(ADN humain → 1 m, ADN bactérien → 1 mm)

La réplication est bidirectionnelle.

Fourche de réplication : endroit où la séparation se fait et où on ajoute les nouveaux éléments.

Réplisome : ensemble des processus mis en œuvre pour répliquer l'ADN.

Temps de duplication : environ 20 min pour *E. coli* à 37°C.

5' est l'extrémité morte : on ne lui ajoute rien, on ajoute toujours au 3'.

ADN polymérase → duplique.

Nécessite une amorce de 10 bases.

Cette amorce est de l'ARN, ensuite remplacée par de l'ADN.

Primase : enzyme qui fabrique l'amorce (ARN polymérase).

Dans le sens inverse : fragments d'Okazaki (1000 bases).

27 février

ADN polymérase ne va pas au 5' de l'amorce, se pose au 3'.

L'addition ne se fait que du côté 3', donc on va sur le brin original de 3' vers 5' (sur l'original mais on travaille sur l'amorce).

ADN polymérase III.

Fragments d'Okazaki : 1000 bases.

La primase refait une amorce dès qu'il y a 1000 bases.

E. coli : 4 milliards de bases ≈ 1 mm de périmètre.

Origine de réplication : OriC (chez les bactéries).

Sur OriC : tensions et rotations cassent les ponts hydrogène et séparent les brins.

Puis ADN hélicase continue la séparation.

Single-stranded DNA-binding proteins maintiennent les brins + ADN gyrase aide.

Ensuite amorces (ARN 10 nucléotides), puis ADN polymérase.

Dans l'autre sens : fragments d'Okazaki.

ADN polymérase I remplace l'ARN par de l'ADN.

ADN ligase relie les fragments en formant la liaison covalente finale.

PCR (Polymerase Chain Reaction)

Fait une amplification exponentielle de l'ADN.

1 milliard de copies après 30 cycles.

On utilise un tout petit volume initial : 25 µL.

On a besoin :

- L'ADN original
- Une ADN polymérase : Taq ADN polymérase
- Des monomères
- Des amorces (ADN commandées sur mesure)

On met le tube dans un thermocycleur.

Cycle :

- 90°C → dénaturation : les ponts hydrogène sont brisés et les deux brins se séparent
- Annealing (48 à 72°C) → les amorces se lient aux séquences complémentaires
- 68 à 72°C → extension : l'ADN polymérase allonge les chaînes à partir des amorces

Réplication de l'ADN

Les DNA polymérases ont des problèmes avec les séquences répétitives en tandem (microsatellites, ex : GATA répété 12 fois = 48 bases).

Les microsatellites sont aussi appelés STR.

Erreurs possibles :

- Substitution d'une base : environ 10^{-9}
- Insertion/délétion (ex : GATA ajouté ou supprimé) : environ 10^{-3} (beaucoup plus fréquent)

SNP : Single Nucleotide Polymorphism

Différences :

- entre humains : 1 base sur 1000
- humain / chimpanzé : 1 base sur 100

Dans l'ADN, certaines lettres ne servent à rien.

Électrophorèse

On utilise des tubes. On observe les molécules par fluorescence (laser).

Type : électrophorèse capillaire / gel.

L'ADN passe dans des pores :

- petites molécules : rapides
- grandes molécules : plus lentes

9 mars : Méiose

Ovaires et testicules = gonades → seuls lieux de la méiose.

Gamètes = cellules reproductrices (germinales), haploïdes (1 chromosome de chaque paire).

Non-disjonction en méiose I.

Non-disjonction en méiose II (cas C).

Prophase I : les chromosomes homologues s'apparient et effectuent des échanges (crossing-over).

Méiose chez l'homme :

- 4 cellules filles haploïdes de même taille
- spermatozoïde = plus petite cellule du corps masculin

Méiose chez la femme :

- division asymétrique
- cellule initiale 100 μm
- M1 : 23 chromosomes par cellule, 90% cytoplasme dans une cellule et 10% dans l'autre (globule polaire)
- M2 : même principe $\rightarrow$ second globule polaire

Test de paternité : environ 10 microsatellites utilisés.

12 mars

Disomie uniparentale : 2 chromosomes mais provenant d'un seul parent (ex : mère donne 2, père 0).

Probabilité : 1/10000.

Simplification des probabilités de tailles de microsatellites en les rendant équiprobables.

20 mars

Épissage (splicing) : réalisé par les spliceosomes.

Transcription :

- ADN polymérase I : 1%
- ADN polymérase III : 99%
- ADN polymérase II (eucaryotes)

ADN polymérase II possède un CTD (C-terminal domain), chaîne polypeptidique longue.

Elle permet l'ajout des coiffes en 5' des ARN transcrits.

Une protéine se fixe sur cette coiffe.

Chez les procaryotes (E. coli), une seule polymérase.

Exons et introns : éliminés (non codants dans ce contexte).

23 mars

Autosomes : 22 paires.

Gonosomes : paire X/Y (ex : ornithorynque mâle = 5 X et 5 Y).

Le chromosome Y est souvent exclu car peu de gènes et mutations souvent stérilisantes donc non transmises.

Dominance complète ou incomplète au niveau phénotypique.

Exemple : production de mélanine vs albinisme (dominance complète).

Techniques de microscopie : cryofracture.

On congèle un globule puis on le fracture pour observer un plan de rupture.

Anticorps : molécules divalentes liant deux antigènes identiques.

Le phénotype rhésus négatif est récessif.

Dans l'hémoglobine, on enlève la méthionine.

26 mars

Achondroplasie :

Tête et corps de taille normale mais bras et jambes plus petits et disproportionnés.
On ne peut pas dire "porteur" car dominant → porteur = atteint d'achondroplasie.

Mutation de novo vs héritée :

- De novo : apparaît pour la première fois dans une famille (souvent pour dominant)
- Héritée : présente chez un ou les parents

90% des cas sont de novo et 10% hérités d'un parent atteint.

Homozygote non viable → toujours hétérozygote.

Nanisme thanatophore : naissance possible mais mort peu après.

Allèle FGFR3 muté sur chromosome (fibroblaste).

Plus le père est âgé, plus le risque augmente.

Cellules somatiques : cellules du corps.

Cellules germinales : produisent les gamètes.

Daltonisme :

8% des hommes sont daltoniens rouge/vert.

Récepteurs RGB dans l'œil (opsines) :

- Bleu : gène S sur chromosome 7
- Vert : gène M sur chromosome X
- Rouge : gène L sur chromosome X

27 mars

Daltonisme récessif chez la femme, mais chez l'homme monogénique (lié à X).

Monogénique = 1 gène.

Polygénique = plusieurs gènes (ex : taille).

Hémophilie A et B :

- Sur chromosome X
- Augmente les risques d'hémorragie
- 30% de novo

Hémarthrose = hémorragie intra-articulaire.

Les hémorragies sous-cutanées sont les plus dangereuses.

Mutation PHEX : rachitisme résistant à la vitamine D (manque de phosphate).

Une femme hétérozygote peut être atteinte (jambes arquées).

Gène SRY (différenciation gonades) sur Y.

Récepteur testostérone sur X.

Femme XY possible → testicules anormaux → risque cancer.

13 avril

Compensation de dosage des protéines chez la femme : inactivation d'un X.

Pendant 3 semaines (19 jours) les deux X sont actifs puis inactivation d'un X.

Corpuscule de Barr :

- 0 chez l'homme
- 1 chez la femme (ou plus si plusieurs X)

Daltonisme rouge-vert :

- récessif chez la femme (lié X)
- homme porteur direct

Histones : lysines chargées positivement.

Méthylation → inactivation du X, conservée par mitose.

Méthylation du C uniquement chez mammifères (C suivi de G).

HUMARA (Human Androgen Receptor Assay) : test laboratoire.

Enzymes de restriction :

- exo : extrémités
- endo : reconnaissance interne

Méthylation = inhibition.

Chez phages : ADN méthylé sur A.

17 avril

XIC (X Inactivation Center).

Mutation perte ou gain de fonction (pas forcément avantageuse).

Si mutation → perte d'inactivation normale 50-50.

20488 gènes codant pour protéines.

Délétion = perte de fonction.

Désactivation 0-100 possible → femme daltonienne si X muté constant.

Dysplasie ectodermique liée à X.

UPGMA / WPGMA : différences de résultats.

Distance en centiMorgan.

20 avril

Groupe sanguin et couleur des cheveux sur même chromosome.

Agouti = couleur normale souris.

Ailes vestigiales = mutation.

Plus les gènes sont éloignés, plus crossing-over probable.

CentiMorgan = distance génétique.

Valable seulement si gènes sur même chromosome.

50 cM → équivalent non lié (non conclusif).

27 avril

Syndrome de Prader-Willi : chromosome 15 paternel.

Syndrome d'Angelman : chromosome 15 maternel.

Même région, phénotypes différents.

30 avril

Méthylation UBE3A :

- maternel = méthylé
- paternel = actif

Causes Angelman :

- 68% mauvais crossing-over
- 13% mutation ponctuelle UBE3A
- 3% disomie uniparentale paternelle
- 6% défaut empreinte

IC = Imprinting Center.

Syndrome généralement sporadique.

Southern blot :

1. digestion ADN enzymes de restriction
2. électrophorèse
3. fractionnement

Hybridation avec sonde radioactive (aujourd'hui fluorescence).

1 mai

Sonde = ADN simple brin.

P32 : demi-vie 15 jours (ancienne méthode).

HindII : insensible à méthylation.

HpaII : sensible à méthylation.

IC méthylé maternel, non méthylé paternel.

11 mai (hors programme)

Risque cancer peau clair x100 vs peau foncée.

Élastine : matrice extracellulaire, sensible UV, arrêt production après 30 ans.

Carcinome basocellulaire : invasion épithéliale vers derme.

Réparation ADN :

- mutation 1 / $3 \cdot 10^9$ bases
- UV, radioactivité, chimio, ROS

IRM : pas dommage (champ magnétique).

Sclérodémie pigmentée = "enfants de la lune".

UV → dimères de thymine → déformation ADN.

Apoptose : mort cellulaire programmée (macrophages éliminent).

Après 5 ans : cellules rétiniennees fixées.